Prof. Dr. Eva Wilk
HAW Hamburg, Fakultät INF, Studiengang Medieninformatik
Media Programming / AV Programming

FFmpeg / ffprobe – Kurzreferenz für die Klausur Media Programming

1. Grundstruktur

```
ffmpeg [Eingabeoptionen] -i INPUT [Ausgabeoptionen] OUTPUT
```

Mehrere Eingaben:

```
ffmpeg -i INPUT1 -i INPUT2 [Optionen] OUTPUT
```

Wichtig: Die Position der Optionen ist relevant. Optionen vor `-i` beziehen sich typischerweise auf die Eingabe, Optionen nach den Eingaben auf die folgende Ausgabe.

---

2. Mediendatei untersuchen

```
ffprobe -v error -show_format -show_streams INPUT
```

Zeigt Informationen zu

- Container
- enthaltenen Streams
- Codecs
- Auflösung
- Framerate
- Samplerate
- Kanalzahl
- Dauer
- Bitrate

Nur Videostreams:

```
ffprobe -show_streams -select_streams v INPUT
```

Nur Audiostreams:

```
ffprobe -show_streams -select_streams a INPUT
```

---

3. Streams auswählen

```
-map 0:v:0
```

erster Videostream der ersten Eingabedatei

```
-map 0:a:0
```

erster Audiostream der ersten Eingabedatei

Bei mehreren Eingaben:

```
-map 0:v:0 -map 1:a:0
```

Video aus `INPUT 0`, Audio aus `INPUT 1`.

Streams ausschließen:

```
-an
```

kein Audio

```
-vn
```

kein Video

---

4. Stream kopieren oder neu codieren

Ohne Neucodierung

```
-c copy
```

Alle ausgewählten Streams werden unverändert übernommen.

Nur Video kopieren:

```
-c:v copy
```

Nur Audio kopieren:

```
-c:a copy
```

Neu codieren

Beispiele:

```
-c:v libx264
```

Video → H.264

```
-c:a flac
```

Audio → FLAC

Sobald das Signal mit einem Filter verändert wird, z. B. skaliert, gemischt oder resampelt, ist für diesen Stream normalerweise eine Neucodierung notwendig.

---

5. Video bearbeiten

Auflösung ändern

Allgemein:

```
-vf "scale=BREITE:HÖHE"
```

Seitenverhältnis erhalten, Höhe automatisch bestimmen:

```
-vf "scale=1280:-2"
```

Framerate ändern

```
-vf "fps=25"
```

Video-Bitrate setzen

```
-b:v 2M
```

→ 2 Mbit/s

---

6. Audio bearbeiten

Samplerate

```
-ar 48000
```

→ 48 kHz

Kanalzahl

```
-ac 1
```

→ Mono

```
-ac 2
```

→ Stereo

Audio-Bitrate

```
-b:a 128k
```

→ 128 kbit/s

Explizit resampeln

```
-af "aresample=48000"
```

---

7. Ausschnitt auswählen

Ab Zeitpunkt 10 s:

```
-ss 10
```

20 Sekunden lang:

```
-t 20
```

---

8. Audio oder Video extrahieren

Nur Audio:

```
ffmpeg -i INPUT -vn OUTPUT.wav
```

Nur Video:

```
ffmpeg -i INPUT -an OUTPUT.mp4
```

Audio ohne Neucodierung extrahieren, falls der Zielcontainer den Codec unterstützt:

```
ffmpeg -i INPUT -vn -c:a copy OUTPUT
```

---

9. Audio und Video zusammenführen / muxen

Video aus einer Datei + Audio aus einer anderen:

```
ffmpeg -i VIDEO -i AUDIO \
-map 0:v:0 -map 1:a:0 \
[Codec-Optionen] OUTPUT
```

Wenn beide Streams unverändert übernommen werden können:

```
ffmpeg -i VIDEO -i AUDIO \
-map 0:v:0 -map 1:a:0 \
-c copy OUTPUT
```

---

10. Zwei Audiosignale mischen

Beispiel: Originalton + Musik:

```
ffmpeg -i VIDEO -i MUSIK \
-filter_complex "[0:a][1:a]amix=inputs=2[a]" \
-map 0:v -map "[a]" \
OUTPUT
```

`amix` mischt mehrere Audiostreams zu einem Audiostream.

---

11. Synchronisation / Zeitversatz

Gesamte Eingabe verzögern

```
-itsoffset 0.5 -i INPUT
```

Positiver Wert → Eingabe wird zeitlich nach hinten verschoben.

Audio gezielt verzögern

```
-af "adelay=500:all=1"
```

→ Audio um 500 ms verzögern.

Audio an Zeitstempel angleichen

```
-af "aresample=async=1000"
```

---

12. Frames/Bilder aus Video

Ein Bild ab Zeitpunkt 5 s:

```
ffmpeg -ss 5 -i INPUT -frames:v 1 bild.jpg
```

Bilder mit festgelegter Rate:

```
ffmpeg -i INPUT -vf "fps=1" frame_%03d.jpg
```

→ ein Frame pro Sekunde.